

Rulebook Técnico

Espacio de datos Logístico-Portuario

1. Criterios de onboarding

Para participar en el espacio de datos, una organización debe cumplir:

- Estar registrada como participante en el espacio de datos.
- Tener un participantId único.
- Tener una identidad técnica registrada en Keycloak.
- Tener certificados emitidos por Vault PKI.
- Disponer de un conector EDC autorizado.
- Aceptar las políticas de uso.
- Declarar su rol: Data Provider, Data Consumer u Operator.

Participantes permitidos:

- Customs.
 - Rol: Data Provider.
- Health.
 - Rol: Data Provider.
- Civil Guard.
 - Rol: Data Provider.
- Transport Company.
 - Rol: Data Consumer.
- Operador.
 - Governance Authority.

2. Identificadores de participantes

Cada participante tendrá su identificador único.

Ejemplo:

customs.participantId = customs

health.participantId = health

civilguard.participantId = civilguard

consumer.participantId = transport-company-a

operator.participantId = logistics-dataspace-operator

Identificadores mínimos:

- participantId.
 - Uso: Identidad del participante en el espacio de datos.
- companyId.
 - Uso: Identidad de negocio de la empresa.
- connectorId.
 - Uso: Identidad técnica del conector EDC.
- clientId.
 - Uso: Cliente OAuth2/OIDC en Keycloak.
- certificateSubject.

- Uso: Identidad en certificado X.509.

3. Políticas permitidas

El espacio de datos solo permitirá políticas relacionadas con el caso de uso de transporte.

Políticas permitidas:

- Access Policy: Solo empresas de transporte autorizadas puede ver el Asset.
- Contract Policy: Solo se permite acceso con orden de transporte válida.
- Purpose Policy: El dato solo puede usarse para ejecución del transporte.
- Time Policy: El acceso puede limitarse por fecha de validez de la orden.

En la aplicación actual, policy-transport-company-valid-order puede usarse como accessPolicyId y contractPolicyId. Conceptualmente, la condición de rol y orden activa se aplica principalmente como Access Policy.

Políticas no permitidas:

- Reventa de datos.
- Consulta masiva no justificada.
- Acceso a expedientes administrativos completos.
- Uso para fines comerciales ajenos al transporte.
- Acceso sin orden de transporte válida.

Policy principal:

La empresa de transporte solo puede consultar el estado de un contenedor si tiene una orden de transporte válida asociada a ese contenedor.

La policy principal se implementa como:

policy-transport-company-valid-order

Restricciones:

- TransportCompanyCredential.role EQ TransportCompany
- TransportOrder.activeForContainer EQ \${containerId}

4. Protocolos soportados

Protocolos soportados:

- DSP.
 - Uso: Catálogo, negociación contractual y transferencia.
- HTTP.
 - Uso: Consulta del estado del contenedor.
- S3.
 - Uso: Almacenamiento opcional de datasets en MinIO

Configuración recomendada:

- Catálogo: DSP.
- Negociación: DSP.
- Transferencia: HTTP Pull.
- Almacenamiento: MinIO S3-compatible.

S3/MinIO queda como extensión opcional; el MVP actual usa HTTP Pull contra Mock API.

5. Reglas de seguridad

Estas propiedades se proponen como cambios futuros. La aplicación actual funciona con HTTP, Vault dev y resources/generated para trazabilidad

5.1. TLS / mTLS

- Toda comunicación externa debe usar TLS.
- La comunicación entre conectores podrá usar mTLS.
- Los certificados serán emitidos por Vault PKI.
- Los certificados deberán tener fecha de expiración y rotación definida.

En el MVP local, TLS/mTLS y Vault PKI quedan como requisito de despliegue productivo, no como condición implementada completamente en Docker local.

5.2. OAuth2 / OIDC

- Keycloak será el proveedor de identidad.
- Los clientes técnicos de EDC deberán autenticarse mediante OAuth2/OIDC.
- Los usuarios o aplicaciones consumidoras deberán tener roles asignados.

Claims mínimos:

```
{  
  "participantId": "transport-company-a",  
  "companyId": "TC-A",  
  "role": "TransportCompany",  
  "purpose": "TransportExecution"  
}
```

5.3. Gestión de secretos

- Las credenciales no se guardarán en código fuente.
- Vault almacenará:
 - Credenciales de PostgreSQL
 - Credenciales de MinIO
 - Secretos OAuth2
 - Claves privadas
 - Certificados
- Kubernetes Secrets solo se usarán si es estrictamente necesario.

6. Reglas de publicación de metadatos

El Provider solo publicará metadatos necesarios para descubrir el Asset.

Asset publicado:

- Customs:
 - Provider: customs
 - Endpoint: /containers/MSCU7654321/customs-clearance
 - Asset ID: asset-clearance-mscu7654321.

- Nombre: Customs clearance MSCU7654321.
- Descripción: Autorización aduanera del contenedor MSCU7654321.
- Formato: application/json.
- Dominio: port-logistics
- Health:
 - Provider: health
 - Endpoint: /containers/MSCU7654321/health-inspection
 - Asset ID: asset-health-clearance-mscu7654321 .
 - Nombre: Health Inspection Status - MSCU7654321.
 - Descripción: Estado de inspección sanitaria del contenedor MSCU7654321.
 - Formato: application/json.
 - Dominio: port-logistics
- Civil Guard:
 - Provider: civilguard
 - Endpoint: /containers/MSCU7654321/civilguard-clearance
 - Asset ID: asset-civilguard-clearance-mscu7654321.
 - Nombre: Civil Guard Clearance Status - MSCU7654321.
 - Descripción: Estado de autorización de Guardia Civil para el contenedor MSCU7654321.
 - Formato: application/json.
 - Dominio: port-logistics

No se publicarán:

- Datos personales del conductor.
- Expedientes administrativos.
- Información sensible de inspección.
- Detalles internos de Aduanas, Sanidad o Guardia Civil.

Metadatos mínimos:

```
{
  "assetId": "asset-clearance-mscu7654321",
  "name": "Customs clearance MSCU7654321",
  "description": "Autorización aduanera del contenedor MSCU7654321",
  "contentType": "application/json",
  "domain": "port-logistics",
  "provider": "customs"
}
```

7. Reglas de logging, auditoría y retención

Cada consulta deberá registrar:

- timestamp: Momento de la consulta.
- participantId: Participante consumidor.
- companyId: Empresa de transporte.
- containerId: Contenedor consultado.

- contractAgreementId: Contrato EDC asociado.
- policyResult: Permitido o denegado.
- transferProcessId: Proceso de transferencia.
- responseStatus: Estado devuelto.
- requestId: Identificador de trazabilidad.

Eventos mínimos a auditar:

- Consulta de catálogo.
- Inicio de negociación contractual.
- Aceptación o rechazo del contrato.
- Inicio de transferencia.
- Acceso al dato.
- Denegación por falta de autorización.

Retención recomendada para el MVP:

- Logs técnicos: 30 días.
- Logs de auditoría: 90 días.
- Contratos EDC: 90 días.
- Eventos de acceso denegado: 90 días.
- Backups: 30 días.

Los logs deberán centralizarse en ELK/EFK y las métricas operativas en Prometheus + Grafana. El MVP genera eventos UI y artefactos en resources/generated, pero la auditoría formal ELK/EFK + retención 90 días queda pendiente.